

1/1.

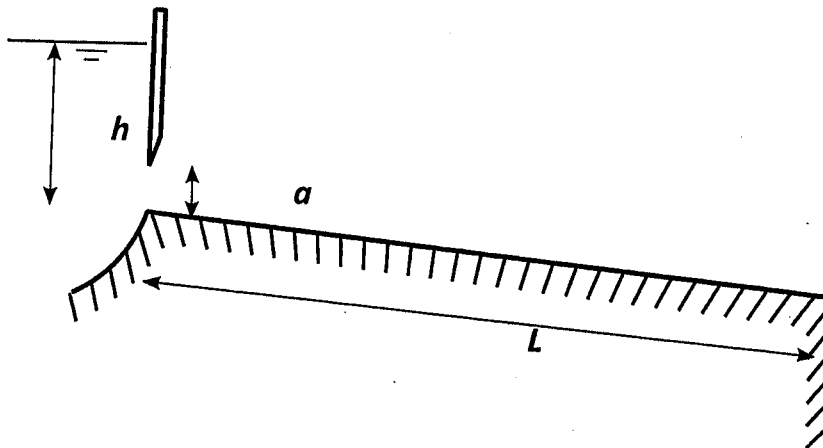
**Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas**  
**22 de diciembre de 2014**



**EJERCICIO 1 (30 puntos)**

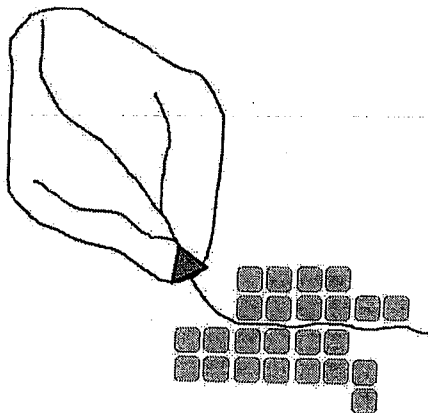
Un lago descarga a través de un canal de longitud  $L=170m$ . El canal es de sección rectangular con ancho  $b=4m$ , coeficiente de rugosidad de Manning  $n=0.015$  y pendiente de fondo  $S_0=0.001$ . A la entrada del canal se encuentra una compuerta de fondo que podrá considerarse ideal con apertura  $a$ . El canal termina en una caída libre.

- 1) El lago se considera de grandes dimensiones por lo que las velocidades pueden despreciarse. Si la descarga de la compuerta se considera libre, encuentre una expresión para estimar el caudal descargado  $Q$  en función del nivel de la superficie libre del lago sobre el fondo al inicio del canal  $h$ , la apertura de la compuerta  $a$  y el ancho del canal  $b$ .
- 2) Calcule el rango de niveles del lago  $h$  para que exista un resalto en el canal, para  $a=0.3m$ . Indique el rango de caudales  $Q$  asociado.



## EJERCICIO 2 (20 puntos)

En el punto de cierre marcado en la figura, ubicado en las inmediaciones de Tranqueras (coordenadas 510, 6550 km), se desea evaluar la viabilidad de construir un embalse para la regulación de las crecidas que afectan a la población ubicada aguas abajo.



Considerando que la cuenca de aporte tiene las siguientes características:

- Área: 13 km<sup>2</sup>
- Longitud cauce: 4.86 km
- Desnivel del cauce: 15.5 m
- Grupo Hidrológico del suelo: C
- Cobertura: 75% hierbas con baja densidad y arbustos; 25% cultivos de soja sembrado en curvas de nivel, condición hidrológica buena.

- 1) Determine el volumen necesario para que el embalse almacene el 90% de la crecida correspondiente a 100 años de período de retorno.
- 2) Luego de varios años el embalse ve reducido el volumen determinado en (1) en un 15% debido a la colmatación por arrastre de sedimentos desde la cuenca. Determine cuál es el período de retorno de la crecida que puede contener el embalse, dado el nuevo volumen.

Nota: En todos los casos se debe explicitar el procedimiento seguido.

## EJERCICIO 3 (25 puntos)

- 1) Delimitar la cuenca correspondiente a la cañada de la Pedrera, ubicada en el departamento de Soriano, cuyo punto de cierre (X=349000 m; Y= 6267000 m) se indica en la Figura adjunta. Se adjunta carta SGM escala 1:50000, con curvas de nivel cada 10 metros, para su delimitación.
- 2) Determinar el desnivel máximo del cauce principal, su pendiente media por extremos y el tiempo de concentración de la cuenca asumiendo que la longitud del cauce principal es 9750 m y el flujo es concentrado.
- 3) En base al ciclo medio anual de evaporación de Tanque "A" correspondiente a la estación de Mercedes, se pide:

| Meses  | ENE  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (mm/d) | 10.0 | 8.2 | 6.3 | 3.7 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.8 | 6.8 | 8.9 |

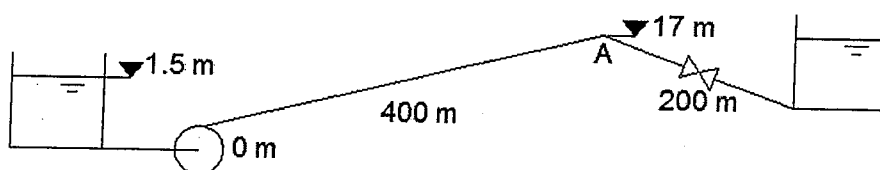
3.1) calcular el ciclo medio anual de evaporación de un embalse que se proyecta construir sobre uno de los cauces de la cuenca. Justifique su respuesta.

3.2) calcular la evapotranspiración acumulada anual del cultivo (ET<sub>c</sub>), para un cultivo de citrus en estado medio de crecimiento. Justifique su respuesta.

#### EJERCICIO 4 (25 puntos)

Se dispone de una instalación de bombeo entre dos tanques. La misma cuenta con una bomba a cota 0 m cuyas características son las indicadas en tabla.

|                       |     |      |      |       |      |      |     |
|-----------------------|-----|------|------|-------|------|------|-----|
| Q (m <sup>3</sup> /s) | 0   | 0.02 | 0.05 | 0.085 | 0.11 | 0.15 | 0.2 |
| H (m.c.a.)            | 65  | 64   | 61   | 57    | 53   | 44   | 33  |
| $\eta$ (%)            | 55  | 70   | 78   | 81    | 79   | 74   | 61  |
| NPSHr (m)             | 4.2 | 4.5  | 5    | 5.95  | 7    | 9    | 12  |



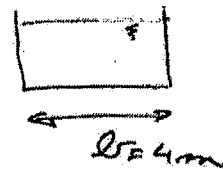
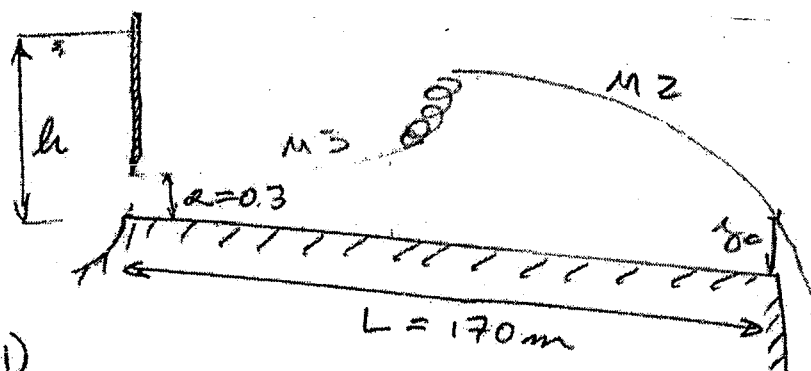
El nivel de agua en el tanque de succión es de +1.5 m, siendo la tubería de succión de 12 m de largo, 0.23 m de diámetro interior, coeficiente de fricción  $f = 0.022$  y coeficiente de pérdida de carga localizada de  $k_s = 5$ .

La tubería de impulsión tiene una longitud total de 600 m, diámetro interior de 0.23 m, coeficiente de fricción  $f = 0.015$  y pueden despreciarse las pérdidas de carga localizadas en la misma. En su perfil se distingue un punto alto (A) a cota 17 m, a una distancia igual a 400 m de la bomba y en el que se localiza un manómetro. Además existe una válvula de regulación en el tramo de 200 m de tubería entre el punto alto A y el tanque de impulsión.

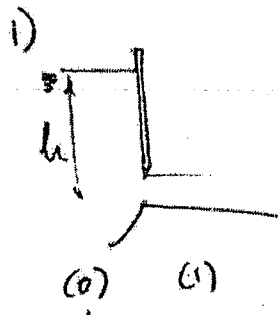
- 1) Si el manómetro en A registra una presión de 200,000 Pa (doscientos mil pascales), determine el punto de funcionamiento de la bomba, la potencia consumida y verifique si la bomba cavita.
- 2) En las condiciones anteriores se conoce además que la válvula de regulación se encuentra estrangulada de forma que el coeficiente de pérdida de carga  $k_v = 25$ . ¿Cuál es el nivel de agua en el tanque de impulsión?
- 3) Se procede a abrir la válvula de regulación sin modificar los niveles en los tanques de succión e impulsión. Determine el mínimo coeficiente  $k_v$  hasta el que se puede abrir la válvula sin que la bomba cavite.



ESERCICIO 109



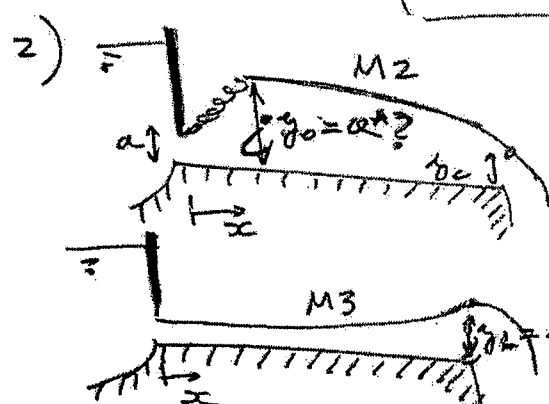
$S_0 = 0.001$   
 $M = 0.015$



$$H_0 = H_1$$

$$h \quad a + \frac{V^2}{2g} = a + \frac{Q^2}{2g(ab)^2}$$

$$\Rightarrow \left[ h = a + \frac{Q^2}{2g(ab)^2} \right] \quad \left[ Q = ab \sqrt{2g(h-a)} \right]$$



SUPONGO CANAL (M)  
I)  $h_{min}$  cuando el canal se de inmediatamente después de la curva

II)  $h_{max}$  cuando la curva M3 llega a  $x = L$

I)

| Q    | $y_c$ | $a^*$ | $y_0$ | $y_0 = a^*$         |
|------|-------|-------|-------|---------------------|
| 3    | 0.386 | 0.487 | 0.572 | $y_0 > a^*$ curvas. |
| 4    | 0.467 | 0.688 | 0.683 | $y_0 < a^*$ libro.  |
| 3.94 | 0.463 | 0.676 | 0.677 | $y_0 \approx a^*$ ✓ |

$$h_{min} = 0.85 \text{ m}$$

verificas  $y_a > y_c \Rightarrow (M)$   
0.716 0.463

II)

| Q    | $y_c$ | $y_L$ | $y_L = y_c$                                            |
|------|-------|-------|--------------------------------------------------------|
| 16   | 1.178 | —     | la curva no llega antes de llegar a $x = L$ hay canal. |
| 17   | 1.226 | 1.108 | $y_L < y_c$ no hay canal.                              |
| 16.4 | 1.137 | 1.137 | $y_L = y_c$ ✓                                          |

$$h_{max} = 9.83 \text{ m}$$

verificas  $y_m > y_c \Rightarrow (M)$

$$0.85 \text{ m} < x < 3.00 \dots$$

EJ 2 -

6/12



1)  $t_c = 2,1 \text{ h.}$

$P_{(3,10,p)} = 95 \text{ mm.}$

$UC_{75\%} = 71$

$UC_{25\%} = 82$

$UC = 73,75$

$Vol_{nec} = 0,9 \times 73,8 \text{ mm} \times A_{cuenca} = 863.138 \text{ m}^3$

2)  $Vol_{nec} \times 0,85 = 733.000 \text{ m}^3$

$\rightarrow T_r \simeq 32 \text{ años}$

# ESERCICIO 3

7/12

(1) Delimitación Cuenca -

$$(2) \Delta H_{MAX} = 120m - 160m = 40m \quad L = 9750m \quad \Rightarrow S_{ext} = \frac{40}{9750} = 0,0041m/m \quad [4\%]$$

• Flujo concentrado  $\Rightarrow t_{c \text{ Kirpich}} = 3,25 \text{ hs}$

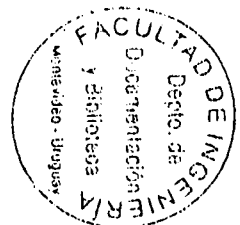
(3)  $E_{VAP \text{ EMBALSE}} = 0,70 E_{VAP \text{ TANQUE}} \Rightarrow \text{CICLO MEDIO EVAPORACION EMBALSE:}$   
 (1)  $E_{VAP \text{ EMBALSE}} \quad (m/dia)$

| MES  | EMB  |
|------|------|
| ENE  | 7,00 |
| FEB  | 5,74 |
| MAR  | 4,41 |
| ABR  | 2,59 |
| MAY  | 1,47 |
| JUN  | 1,33 |
| JUL  | 1,47 |
| AGO  | 2,10 |
| SEPT | 2,80 |
| OCT  | 4,06 |
| NOV  | 4,76 |
| DIC  | 6,23 |
|      |      |
|      |      |

• El coeficiente de TANQUE es menor que 1 (0,70) porque el TANQUE recibe radiación por la superficie lateral y la poca profundidad del mismo hace que la temperatura del agua sea mayor.

(2)  $ET_c = K_c \times ET_0$  ;  $K_c$  coef cultivo  $\rightarrow$  citrus medio  $\rightarrow K_c = 0,60$   
 $ET_0 = C_{ET} \times E_{TANQUE}$  ;  $C_{ET}$  coef de evapotranspiración -  
 MERCEDES  $\rightarrow C_{ET} = 0,67$   
 $\Rightarrow ET_c = K_c C_{ET} \cdot E_{TANQUE}$

$\Rightarrow ET_{c \text{ ANUAL}} = 766 \text{ mm/año}$



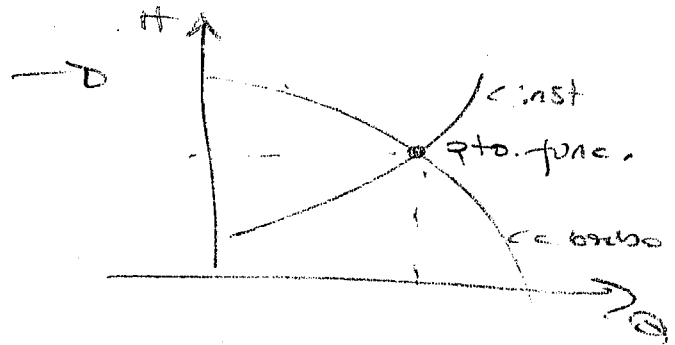




9/12


$$H_S - \Delta H_{SOC} + H_{Bony} - \Delta H_{Bony-A} = H_A$$

$$H_{\text{BOM}} = 35,9 + 982,3 \cdot Q^2$$



$$\eta = 77,5\%$$

$$NPSH_r = 7.6 \text{ m}$$

$$\left. \begin{aligned} \text{NPSH}_1 &= 7.6 \text{ m} \\ \text{NPSH}_2 &= 8.9 \text{ m} \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{No cavitation}$$

Pot. cons = 7775 gW

$$3) \quad H_A - \Delta H_{el} - \Delta H_{A-T} = H_T$$

$$\frac{200}{9,8} + 17 + \frac{Q^2}{2gA^2} - \frac{15Q^2}{2gA^2} - \frac{0,015 \cdot 200}{0,23} \cdot \frac{Q^2}{2gA^2} = H_T = 21,1 \text{ m}$$



10/12

# **OPERACIONES NO ESTACIONARIAS PROGRAMADAS EN CAÑERÍAS**

**Puesta en marcha de la instalación de bombeo, hasta las condiciones de régimen:**

## **Procesos:**

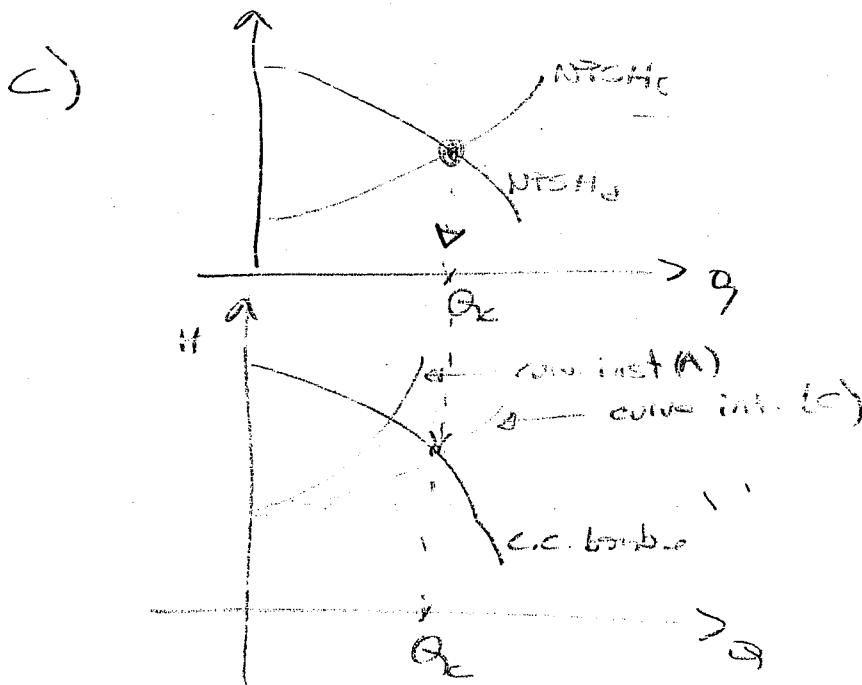
1. LLENADO DE LA CAÑERÍA
2. ARRANQUE DE LA MÁQUINA

**Reparación o mantenimiento de la instalación**

## **Procesos:**

1. VACIADO DE LA CAÑERÍA
2. LLENADO DE LA CAÑERÍA

11/12



Conito si pto. de funcionamiento en tal que  $Q = Q_c$   
 intersectando curva  $NPSH_1$  y  $NPSH_2 \Rightarrow Q_c = 0,1358 \text{ m}^3/\text{s}$   
 $\Downarrow$   
 $NPSH_2 = NPSH_1 = 8,26$   
 $H_{\text{bomba}} = 47,9 \text{ m}$

$$\Rightarrow H_s - \Delta H_{\text{suc}} + H_{\text{bon}} - \Delta H_{\text{imp}} - \Delta H_{\text{vel}} = H_T$$

$$\Delta H_{\text{vel}} = H_s - H_T + H_{\text{bon}} - \Delta H_{\text{suc+imp}}$$

$$\Delta H_{\text{vel}} = 1,5 - 21,1 + 47,9 - \left( \frac{0,092}{0,23} 12 + 5 + \frac{0,015 \cdot 600}{0,23} \right) \frac{Q^2}{2g A^2}$$

$$\Delta H_{\text{vel}} = 2,92 \text{ m} = K_V \frac{Q^2}{2g A^2}$$

$$K_V = \frac{2,92 \cdot 2g A^2}{Q^2} = \boxed{5,36 = K_V}$$

seriedad a Q

| Q     | KV   |
|-------|------|
| 0,135 | 5,36 |
| 0,135 | 5,36 |



12/12

